

DOCUMENTO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Ordem de Serviço - Laboratorio 07C

Administracao e Validacao do BitLocker

Equipe: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Status: CONCLUIDA | Somente verificacao (BitLocker NAO habilitado)

1. Identificacao

Empresa	AmazonTech
Unidade	Gerencia de Infraestrutura e Seguranca da Informacao
Estacao	WIN-ADM-01 (MachadoPC)
SO	Microsoft Windows 11 Home Single Language (build 26200)
Disciplina	Criptografia e Trusted Computing / Windows Hardening III
Tipo	Validacao de criptografia de unidades (BitLocker/TPM)
Data	06/08/2026
Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato
Status da OS	CONCLUIDA

2. Situacao inicial x Resultado

Situacao	Resultado	Status
Disponibilidade BitLocker	Home: CPL/Wizard ausentes; manage-bde/modulo PS presentes	Limitado
TPM	Trusted Platform Module 2.0 presente (PnP OK); Get-Tpm exige admin	Presente
Estado das unidades	C/D/F NTFS Healthy; manage-bde -status exige elevacao	Parcial
Cmdlets BitLocker	15 funcoes + DeviceEncryption/WizardElev listados	OK
Chave de recuperacao	Finalidade documentada; nenhuma chave alterada	Explorado
Politica AmazonTech	Aptidao parcial ate Pro/Enterprise ou Device Encryption	Avaliado

3. Evidencias principais

```
Terminal - Evidencia 2 - Disponibilidade BitLocker

PS> # Atividade 1 - Disponibilidade do BitLocker
Edicao Windows: Microsoft Windows 11 Home Single Language
ProductType: 1 | OSArchitecture: 64 bits

Caminhos / features relacionadas:
BitLocker Control Panel CPL: False
manage-bde.exe: True
BitLocker Wizard: False
fveapi.dll: True

PS> Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName BitLocker* (pode exigir admin)
Get-WindowsOptionalFeature: A operação solicitada requer elevação.

PS> Get-Service -Name BDESVC -ErrorAction SilentlyContinue

Name      Status StartType
----      -
BDESVC Stopped Manual

Device Encryption (Home) - registro DeviceEncryption:
HKLM\...\BitLocker: chave ausente ou sem acesso

Nota Home: BitLocker Drive Encryption completo tipicamente Pro/Enterprise;
Device Encryption pode existir em hardware elegível (Modern Standby/TPM).
```

Figura - Evidencia 2 - Disponibilidade BitLocker

```
Terminal - Evidencia 3 - TPM

PS> # Atividade 2 - Trusted Platform Module (TPM)
tpm.msc presente: True

PS> Get-Tpm
O privilegio de administrador e necessario para executar este comando.

PS> Get-CimInstance -Namespace root/cimv2/Security/MicrosoftTpm -ClassName Win32_Tpm
Win32_Tpm: Acesso negado

PS> # Fontes alternativas (sem elevacao)
PS> Get-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TPM*

Start       : 3
ImagePath   : \SystemRoot\System32\drivers\tpm.sys
DisplayName : @tpm.inf,%TPM%;TPM

PS> Test-Path dispositivos TPM no Device Manager (classe)

Status Class      FriendlyName
-----
OK      SecurityDevices Trusted Platform Module 2.0

PS> Confirmacao via WMI Win32_ComputerSystem / BIOS

Manufacturer      : American Megatrends International, LLC.
SMBIOSBIOSVersion  : P23CFB.053.241029.HQ
SerialNumber       : 0A239QCTB03065
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 3 - TPM

```
Terminal - Evidencia 4 - manage-bde -status

PS> # Atividade 3 - Estado das unidades (manage-bde -status)
PS> manage-bde -status
Criptografia de Unidade de Disco BitLocker:
Ferramenta de Configuracao versao 10.0.26100
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

ERRO: uma tentativa de acessar um recurso obrigatório foi negada.

Verifique se você tem direitos administrativos no computador.

PS> Get-Volume | Select DriveLetter, FileSystemLabel, FileSystem, Size, SizeRemaining

DriveLetter FileSystemLabel FileSystem SizeGB HealthStatus
-----
F Novo volume NTFS 195,3 Healthy
C NTFS 237,1 Healthy
D HOME NTFS 251,8 Healthy
```

Figura - Evidencia 4 - manage-bde -status

```
Terminal - Evidencia 5 - Cmdlets BitLocker

PS> # Atividade 4 - Cmdlets administrativos BitLocker
PS> Get-Command *BitLocker*

Name                                     CommandType Source
----                                     -
Add-BitLockerKeyProtector               Function BitLocker
Backup-BitLockerKeyProtector            Function BitLocker
BackupToAAD-BitLockerKeyProtector       Function BitLocker
BackupToMSA-BitLockerKeyProtector       Function BitLocker
Clear-BitLockerAutoUnlock               Function BitLocker
Disable-BitLocker                      Function BitLocker
Disable-BitLockerAutoUnlock             Function BitLocker
Enable-BitLocker                       Function BitLocker
Enable-BitLockerAutoUnlock              Function BitLocker
Get-BitLockerVolume                    Function BitLocker
Lock-BitLocker                         Function BitLocker
Remove-BitLockerKeyProtector            Function BitLocker
Resume-BitLocker                       Function BitLocker
Suspend-BitLocker                      Function BitLocker
Unlock-BitLocker                       Function BitLocker
BitLockerDeviceEncryption.exe           Application C:\WINDOWS\system32\BitLockerDeviceEncryption.exe
BitLockerWizardElev.exe                 Application C:\WINDOWS\system32\BitLockerWizardElev.exe

PS> Get-BitLockerVolume
Get-BitLockerVolume: Acesso negado
Interpretacao: cmdlet pode exigir modulo BitLocker + edicao Pro/Enterprise + elevacao.

PS> Get-Module -ListAvailable BitLocker

Name      Version Path
----      -
BitLocker 1.0.0.0 C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\BitLocker\BitLocker.psd1
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 5 - Cmdlets BitLocker

```
Terminal - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

PS> # Consolidacao Lab 07C - parecer
Windows: Microsoft Windows 11 Home Single Language
BitLocker UI completa (CPL/Wizard): AUSENTE nesta edicao Home
manage-bde.exe / fveapi.dll / modulo BitLocker PS: PRESENTES
BDESVC: Stopped (Manual)
BitLockerDeviceEncryption.exe: PRESENTE (Device Encryption path)
TPM consulta Get-Tpm: requer administrador (tpm.msc disponivel)
Unidades C:/D:/F: NTFS Healthy; status criptografia: acesso negado sem elevacao

Parecer preliminar:
EDICAO HOME: BitLocker Drive Encryption completo tipicamente AUSENTE na UI;
cmdlets/ferramentas presentes, mas ativacao corporativa plena exige Pro/Enterprise
ou Device Encryption elegivel + elevacao/custodia de recovery key.
Papel BitLocker: confidencialidade em repouso (perda/roubo do disco/notebook).
Nenhuma criptografia foi ativada nesta OS (somente auditoria) - conforme restricao.
Equipamento: APTO PARA AUDITORIA; PARCIALMENTE APTO para politica obrigatoria
AmazonTech ate upgrade de edicao / Device Encryption homologado.
```

Figura - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

4. Conformidade Politica AmazonTech

Diretriz		Atendida?
1. Disponibilidade do BitLocker verificada		SIM (Home = parcial)
2. TPM verificado quando aplicavel		SIM (TPM 2.0)
3. Estado da protecao das unidades analisado		PARCIAL (sem elevacao)
4. Mecanismos administrativos localizados		SIM
5. Funcao da chave de recuperacao compreendida		SIM
6. Evidencias tecnicas registradas		SIM
7. BitLocker NAO habilitado nesta atividade		SIM
8. Limitacoes de edicao/permissoao documentadas		SIM
Resultado	OS CONCLUIDA - auditoria BitLocker/TPM; aptidao parcial (edicao Home)	
Documento tecnico	Lab07C_BitLocker_PREENCHIDO.pdf	
Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato	